

Лабораторная работа № 5

Анализ файловой системы Linux. Команды для работы с файлами и каталогами

Жукова София Викторовна

Содержание

1	Цель работы	6
2	Задание	7
3	Выполнение лабораторной работы	9
4	Выводы	24

Список иллюстраций

3.1	Копирование файла в текущем каталоге	9
3.2	Копирование нескольких файлов в каталог	9
3.3	Копирование файлов в произвольном каталоге	10
3.4	Копирование каталогов в текущем каталоге	10
3.5	Копирование каталогов в произвольном каталоге	10
3.6	Переименование файлов в текущем каталоге	10
3.7	Перемещение файлов в другой каталог	11
3.8	Переименование каталогов в текущем каталоге	11
3.9	Перемещение каталога в другой каталог	11
3.10	Переименование каталога, не являющегося текущим	11
3.11	Файл с правом выполнения для владельца	12
3.12	Лишить владельца файла права на выполнение	12
3.13	Создать каталог с запретом на чтение для членов группы и всех остальных пользователей	12
3.14	Создать файл с правом записи для членов группы	13
3.15	Скопируем файл в домашний каталог и назовем его equipment . . .	13
3.16	Создадим директорию ~/ski.places	13
3.17	Переместим файл equipment в каталог ~/ski.places	14
3.18	Создадим в домашнем каталоге файл abc1 и скопируем его в каталог ~/ski.places, назовем его equiplist2	14
3.19	Создадим каталог с именем equipment в каталоге ~/ski.places . . .	14
3.20	Переместите файлы ~/ski.places/equiplist и equiplist2 в каталог ~/ski.places/equipment.	14
3.21	Создадим и переместим каталог ~/newdir в каталог ~/ski.places и назовем его plans	15
3.22	Создадим файлы и каталоги	15
3.23	Присвоим права доступа	15
3.24	Проверим	16
3.25	Просмотрим содержимое файла	17
3.26	Скопируем	17
3.27	Переместим файл	17
3.28	Скопируем каталог	17
3.29	Переместим каталог	18
3.30	Проверим	18
3.31	Проверим	18
3.32	Проверим	18
3.33	Проверим	18

3.34 Проверим	18
3.35 Проверим	19
3.36 Проверим	19
3.37 Проверим	19
3.38 Проверим	20
3.39 Проверим	20
3.40 Проверим	21
3.41 Проверим	21
3.42 Проверим	22
3.43 Проверим	22
3.44 Проверим	23

Список таблиц

1 Цель работы

Ознакомление с файловой системой Linux, её структурой, именами и содержанием каталогов. Приобретение практических навыков по применению команд для работы с файлами и каталогами, по управлению процессами (и работами), по проверке использования диска и обслуживанию файловой системы.

2 Задание

1. Выполните все примеры, приведённые в первой части описания лабораторной работы.
2. Выполните следующие действия, зафиксировав в отчёте по лабораторной работе используемые при этом команды и результаты их выполнения:
 - 2.1. Скопируйте файл `/usr/include/sys/io.h` в домашний каталог и назовите его `equipment`. Если файла `io.h` нет, то используйте любой другой файл в каталоге `/usr/include/sys/` вместо него.
 - 2.2. В домашнем каталоге создайте директорию `~/ski.places`.
 - 2.3. Переместите файл `equipment` в каталог `~/ski.places`.
 - 2.4. Переименуйте файл `~/ski.places/equipment` в `~/ski.places/equiplist`.
 - 2.5. Создайте в домашнем каталоге файл `abc1` и скопируйте его в каталог `~/ski.places`, назовите его `equiplist2`.
 - 2.6. Создайте каталог с именем `equipment` в каталоге `~/ski.places`.
 - 2.7. Переместите файлы `~/ski.places/equiplist` и `equiplist2` в каталог `~/ski.places/equipment`.
 - 2.8. Создайте и переместите каталог `~/newdir` в каталог `~/ski.places` и назовите его `plans`.

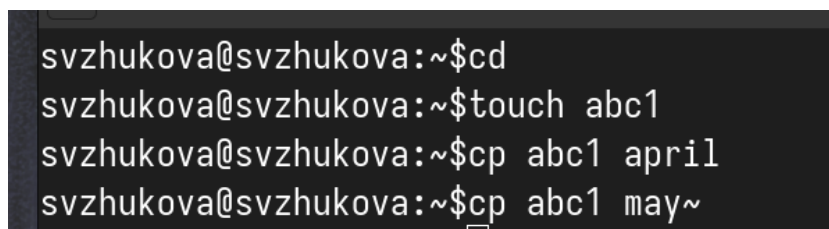
Кулябов Д. С. и др. Операционные системы 53
3. Определите опции команды `chmod`, необходимые для того, чтобы присвоить перечисленным ниже файлам выделенные права доступа, считая, что в начале таких прав нет:
 - 3.1. `drwxr-r- ... australia`
 - 3.2. `drwx-x-x ... play`
 - 3.3. `-r-xr-r- ... my_os`
 - 3.4. `-rw-rw-r- ... feathers`При необходимости создайте нужные файлы.
4. Прделайте приведённые ниже упражнения, записывая в отчёт по лабораторной работе используемые при этом команды:
 - 4.1. Просмотрите содержи-

- мое файла `/etc/password`. 4.2. Скопируйте файл `~/feathers` в файл `~/file.old`. 4.3. Переместите файл `~/file.old` в каталог `~/play`. 4.4. Скопируйте каталог `~/play` в каталог `~/fun`. 4.5. Переместите каталог `~/fun` в каталог `~/play` и назовите его `games`. 4.6. Лишите владельца файла `~/feathers` права на чтение. 4.7. Что произойдёт, если вы попытаетесь просмотреть файл `~/feathers` командой `cat`? 4.8. Что произойдёт, если вы попытаетесь скопировать файл `~/feathers`? 4.9. Дайте владельцу файла `~/feathers` право на чтение. 4.10. Лишите владельца каталога `~/play` права на выполнение. 4.11. Перейдите в каталог `~/play`. Что произошло? 4.12. Дайте владельцу каталога `~/play` право на выполнение.
5. Прочитайте man по командам `mount`, `fsck`, `mkfs`, `kill` и кратко их охарактеризуйте, приведя примеры.

3 Выполнение лабораторной работы

1. Выполним все примеры, приведённые в первой части описания лабораторной работы.

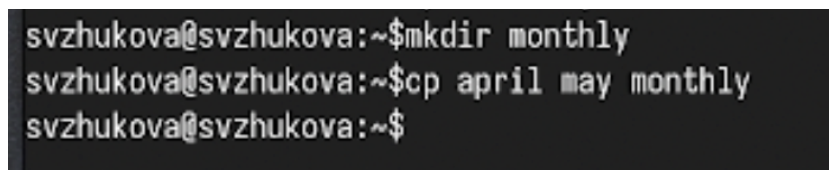
Примеры: 1. Копирование файла в текущем каталоге. Скопируем файл ~/abc1 в файл april и в файл may: (рис. 3.1).

A terminal window showing four lines of commands and their prompts. The user is at the home directory (~). The commands are: 'cd' to stay in the home directory, 'touch abc1' to create a file named abc1, 'cp abc1 april' to copy abc1 to a file named april, and 'cp abc1 may' to copy abc1 to a file named may.

```
svzhukova@svzhukova:~$cd
svzhukova@svzhukova:~$touch abc1
svzhukova@svzhukova:~$cp abc1 april
svzhukova@svzhukova:~$cp abc1 may~
```

Рис. 3.1: Копирование файла в текущем каталоге

2. Копирование нескольких файлов в каталог. Скопировать файлы april и may в каталог monthly: (рис. 3.2).

A terminal window showing three lines of commands and their prompts. The user is at the home directory (~). The commands are: 'mkdir monthly' to create a directory named monthly, 'cp april may monthly' to copy files april and may into the monthly directory, and '\$' as the final prompt.

```
svzhukova@svzhukova:~$mkdir monthly
svzhukova@svzhukova:~$cp april may monthly
svzhukova@svzhukova:~$
```

Рис. 3.2: Копирование нескольких файлов в каталог

3. Копирование файлов в произвольном каталоге. Скопировать файл monthly/may в файл с именем june: (рис. 3.3).

```
svzhukova@svzhukova:~$cp monthly/may monthly/june
svzhukova@svzhukova:~$ls monthly
april june may
```

Рис. 3.3: Копирование файлов в произвольном каталоге

Опция `i` в команде `cp` выведет на экран запрос подтверждения о перезаписи файла. Для рекурсивного копирования каталогов, содержащих файлы, используем команду `cp` с опцией `r`.

Примеры: 1. Копирование каталогов в текущем каталоге. Скопируем каталог `monthly` в каталог `monthly.00`: (рис. 3.4).

```
svzhukova@svzhukova:~$mkdir monthly.00
svzhukova@svzhukova:~$cp -r monthly monthly.00
svzhukova@svzhukova:~$
```

Рис. 3.4: Копирование каталогов в текущем каталоге

2. Копирование каталогов в произвольном каталоге. Скопируем каталог `monthly.00` в каталог `/tmp` (рис. 3.5).

```
svzhukova@svzhukova:~$cp -r monthly.00 /tmp
svzhukova@svzhukova:~$
```

Рис. 3.5: Копирование каталогов в произвольном каталоге

Перемещение и переименование файлов и каталогов

Примеры: 1. Переименование файлов в текущем каталоге. Изменим название файла `april` на `july` в домашнем каталоге: (рис. 3.6).

```
svzhukova@svzhukova:~$cd
svzhukova@svzhukova:~$mv april july
```

Рис. 3.6: Переименование файлов в текущем каталоге

2. Перемещение файлов в другой каталог. Переместим файл july в каталог monthly.00: (рис. 3.7).

```
svzhukova@svzhukova:~$mv july monthly.00
svzhukova@svzhukova:~$ls monthly.00
july  monthly
svzhukova@svzhukova:~$ls monthly
april  june  may
```

Рис. 3.7: Перемещение файлов в другой каталог

3. Переименование каталогов в текущем каталоге. Переименовать каталог monthly.00 в monthly.01 (рис. 3.8).

```
svzhukova@svzhukova:~$mv monthly.00 monthly.01
svzhukova@svzhukova:~$
```

Рис. 3.8: Переименование каталогов в текущем каталоге

Перемещение файлов в другой каталог

4. Перемещение каталога в другой каталог. Переместить каталог monthly.01 в каталог reports: (рис. 3.9).

```
svzhukova@svzhukova:~$mkdir reports
svzhukova@svzhukova:~$mv monthly.01 reports
svzhukova@svzhukova:~$
```

Рис. 3.9: Перемещение каталога в другой каталог

5. Переименование каталога, не являющегося текущим. Переименовать каталог reports/monthly.01 в reports/monthly: (рис. 3.10).

```
svzhukova@svzhukova:~$mv reports/monthly.01 reports/monthly
svzhukova@svzhukova:~$ls reports
monthly
```

Рис. 3.10: Переименование каталога, не являющегося текущим

Примеры:

Требуется создать файл ~/may с правом выполнения для владельца: (рис. 3.11).

```
svzhukova@svzhukova:~$cd
svzhukova@svzhukova:~$touch may
svzhukova@svzhukova:~$ls -l may
-rw-r--r--. 1 svzhukova svzhukova 0 мар 27 16:13 may
svzhukova@svzhukova:~$chmod u+x may
svzhukova@svzhukova:~$ls -l may
-rwxr--r--. 1 svzhukova svzhukova 0 мар 27 16:13 may
```

Рис. 3.11: Файл с правом выполнения для владельца

2. Требуется лишить владельца файла ~/may права на выполнение: (рис. 3.12).

```
svzhukova@svzhukova:~$chmod u-x may
svzhukova@svzhukova:~$ls -l may
-rw-r--r--. 1 svzhukova svzhukova 0 мар 27 16:13 may
```

Рис. 3.12: Лишить владельца файла права на выполнение

3. Требуется создать каталог monthly с запретом на чтение для членов группы и всех остальных пользователей: (рис. 3.13).

```
svzhukova@svzhukova:~$cd
svzhukova@svzhukova:~$mkdir monthly
mkdir: невозможно создать каталог «monthly»: Файл существует
svzhukova@svzhukova:~$chmod g-r, o-r monthly
chmod: неверный режим: «g-r,»
По команде «chmod --help» можно получить дополнительную информацию.
svzhukova@svzhukova:~$chmod go-r monthly
```

Рис. 3.13: Создать каталог с запретом на чтение для членов группы и всех остальных пользователей

4. Требуется создать файл ~/abc1 с правом записи для членов группы: (рис. 3.14).

```
svzhukova@svzhukova:~$cd
svzhukova@svzhukova:~$touch abc1
svzhukova@svzhukova:~$chmod g+w abc1
svzhukova@svzhukova:~$
```

Рис. 3.14: Создать файл с правом записи для членов группы

2. Выполним следующие действия, зафиксировав в отчёте по лабораторной работе используемые при этом команды и результаты их выполнения

Скопируем файл `/usr/include/sys/io.h` в домашний каталог и назовем его `equipment`. Если файла `io.h` нет, то используйте любой другой файл в каталоге `/usr/include/sys/` вместо него. (рис. 3.15).

```
svzhukova@svzhukova:~$cp /usr/include/sys/io.h equipment
cp: не удалось выполнить stat для '/usr/include/sys/io.h': Нет такого файла или каталога
svzhukova@svzhukova:~$ls /usr/include/sys/
acct.h      gmon_out.h  pidfd.h     sem.h        sysinfo.h   un.h
auxv.h      ifunc.h     poll.h      sendfile.h   syslog.h    unistd.h
bitypes.h   inotify.h   prctl.h     shm.h        sysmacros.h user.h
cdefs.h     ioctl.h     procfs.h    signalfd.h   termios.h   utsname.h
dir.h       ipc.h       profil.h    signal.h     timeb.h     vfs.h
elf.h       kd.h        ptrace.h    single_threaded.h time.h      vlimit.h
epoll.h     klog.h      queue.h     socket.h      timerfd.h   vt.h
errno.h     mman.h      quota.h     socketvar.h   times.h     wait.h
eventfd.h   mount.h     random.h    soundcard.h   timex.h     xattr.h
fanotify.h  msg.h       raw.h       statfs.h      ttychars.h
fcntl.h     mtio.h      reboot.h    stat.h        ttydefaults.h
file.h      param.h     resource.h  statvfs.h     types.h
fsuid.h     pci.h       rseq.h      swap.h        ucontext.h
gmon.h      personality.h select.h     syscall.h     uio.h
svzhukova@svzhukova:~$cp /usr/include/sys/un.h equipment
svzhukova@svzhukova:~$ls equipment
equipment
svzhukova@svzhukova:~$
```

Рис. 3.15: Скопируем файл в домашний каталог и назовем его `equipment`

- 2.2. В домашнем каталоге создадим директорию `~/ski.places`. (рис. 3.16).

```
svzhukova@svzhukova:~$mkdir ski.places
```

Рис. 3.16: Создадим директорию `~/ski.places`

- 2.3. Переместим файл `equipment` в каталог `~/ski.places`. (рис. 3.17).

```
svzhukova@svzhukova:~$mv equipment ski.places
```

Рис. 3.17: Переместим файл equipment в каталог ~/ski.places

2.4. Переименуйте файл ~/ski.places/equipment в ~/ski.places/equiplist. (рис. ??).

```
svzhukova@svzhukova:~$mv ski.places/equipment ski.places/equiplist
```

2.5. Создадим в домашнем каталоге файл abc1 и скопируем его в каталог ~/ski.places, назовем его equiplist2. (рис. 3.18).

```
svzhukova@svzhukova:~$touch abc1
svzhukova@svzhukova:~$cp abc1 ski.places/equiplist2
svzhukova@svzhukova:~$
```

Рис. 3.18: Создадим в домашнем каталоге файл abc1 и скопируем его в каталог ~/ski.places, назовем его equiplist2

2.6. Создадим каталог с именем equipment в каталоге ~/ski.places. (рис. 3.19).

```
svzhukova@svzhukova:~$mkdir ski.places/equipment
```

Рис. 3.19: Создадим каталог с именем equipment в каталоге ~/ski.places

2.7. Переместите файлы ~/ski.places/equiplist и equiplist2 в каталог ~/ski.places/equipment. (рис. 3.20).

```
svzhukova@svzhukova:~$mv ski.places/equiplist ski.places/equipment
svzhukova@svzhukova:~$
```

Рис. 3.20: Переместите файлы ~/ski.places/equiplist и equiplist2 в каталог ~/ski.places/equipment.

2.8. Создайте и переместите каталог ~/newdir в каталог ~/ski.places и назовите его plans (рис. 3.21).

```
svzhukova@svzhukova:~$mkdir newdir
svzhukova@svzhukova:~$mv newdir ski.places/plans
svzhukova@svzhukova:~$ls ski.places
equipment plans
svzhukova@svzhukova:~$mkdir
```

Рис. 3.21: Создадим и переместим каталог ~/newdir в каталог ~/ski.places и назовем его plans

3. Определим опции команды chmod, необходимые для того, чтобы присвоить перечисленным ниже файлам выделенные права доступа, считая, что в начале таких прав нет:

Создадим файлы и каталоги (рис. 3.22).

```
svzhukova@svzhukova:~$mkdir australia
svzhukova@svzhukova:~$mkdir play
svzhukova@svzhukova:~$touch my_os
svzhukova@svzhukova:~$touch feathers
svzhukova@svzhukova:~$
```

Рис. 3.22: Создадим файлы и каталоги

Присвоим права доступа (рис. 3.23).

```
svzhukova@svzhukova:~$chmod 744 australia/
svzhukova@svzhukova:~$chmod 711 play/
svzhukova@svzhukova:~$chmod 544 my_os
svzhukova@svzhukova:~$chmod 664 feathers
svzhukova@svzhukova:~$
```

Рис. 3.23: Присвоим права доступа

Проверим права доступа (рис. 3.24).

```

-rw-rw-r--. 1 svzhukova svzhukova 0 мар 27 17:54 feathers
drwxr-xr-x. 1 svzhukova svzhukova 74 мар 3 17:08 git-extended
drwxr-xr-x. 1 svzhukova svzhukova 24 мар 13 23:16 git@github.com:svzhukova
-rw-r--r--. 1 svzhukova svzhukova 18657 мар 13 23:04 LICENSE
-rw-r--r--. 1 svzhukova svzhukova 0 мар 27 16:13 may
-rw-r--r--. 1 svzhukova svzhukova 0 мар 27 16:05 may~
drwx--x--x. 1 svzhukova svzhukova 24 мар 27 16:06 monthly
-r-xr--r--. 1 svzhukova svzhukova 0 мар 27 17:54 my_os
drwxr-xr-x. 1 svzhukova svzhukova 250 мар 1 19:53 os-intro
drwxr-xr-x. 1 svzhukova svzhukova 50 мар 13 13:50 pass
drwxr-xr-x. 1 svzhukova svzhukova 50 мар 17 19:18 Pictures
drwx--x--x. 1 svzhukova svzhukova 0 мар 27 17:54 play
drwxr-xr-x. 1 svzhukova svzhukova 14 мар 27 16:12 reports
drwxr-xr-x. 1 svzhukova svzhukova 28 мар 27 17:49 ski.places
-rw-r--r--. 1 svzhukova svzhukova 63 мар 2 14:29 tt
-rw-r--r--. 1 svzhukova svzhukova 67 мар 2 14:44 ttt
-rw-r--r--. 1 svzhukova svzhukova 63 мар 2 14:42 tttt
drwxr-xr-x. 1 svzhukova svzhukova 50 мар 2 17:17 work
drwxr-xr-x. 1 svzhukova svzhukova 0 фев 22 20:19 Видео
drwxr-xr-x. 1 svzhukova svzhukova 0 фев 22 20:19 Документы
drwxr-xr-x. 1 svzhukova svzhukova 726 мар 7 19:33 Загрузки
drwxr-xr-x. 1 svzhukova svzhukova 50 фев 25 22:45 Изображения
drwxr-xr-x. 1 svzhukova svzhukova 0 мар 4 22:20 Музыка
drwxr-xr-x. 1 svzhukova svzhukova 0 фев 22 20:19 Общедоступные
drwxr-xr-x. 1 svzhukova svzhukova 0 фев 22 20:19 'Рабочий стол'
drwxr-xr-x. 1 svzhukova svzhukova 0 фев 22 20:19 Шаблоны
svzhukova@svzhukova:~$

```

Рис. 3.24: Проверим

4. Проделаем приведённые ниже упражнения, записывая в отчёт по лабораторной работе используемые при этом команды: 4.1. Просмотрим содержимое файла /etc/passwd. (рис. 3.25).

```
svzhukova@svzhukova:~$cat /etc/passwd
cat: /etc/passwd: Нет такого файла или каталога
svzhukova@svzhukova:~$cat /etc/passwd
root:x:0:0:Super User:/root:/bin/bash
bin:x:1:1:bin:/bin:/usr/sbin/nologin
daemon:x:2:2:daemon:/sbin:/usr/sbin/nologin
adm:x:3:4:adm:/var/adm:/usr/sbin/nologin
lp:x:4:7:lp:/var/spool/lpd:/usr/sbin/nologin
sync:x:5:0:sync:/sbin:/bin/sync
shutdown:x:6:0:shutdown:/sbin:/sbin/shutdown
halt:x:7:0:halt:/sbin:/sbin/halt
mail:x:8:12:mail:/var/spool/mail:/usr/sbin/nologin
operator:x:11:0:operator:/root:/usr/sbin/nologin
games:x:12:100:games:/usr/games:/usr/sbin/nologin
ftp:x:14:50:FTP User:/var/ftp:/usr/sbin/nologin
nobody:x:65534:65534:Kernel Overflow User:/usr/sbin/nologin
dbus:x:81:81:System Message Bus:/usr/sbin/nologin
apache:x:48:48:Apache:/usr/share/httpd:/sbin/nologin
tss:x:59:59:Account used for TPM access:/usr/sbin/nologin
systemd-network:x:192:192:systemd Network Management:/usr/sbin/nologin
systemd-oom:x:999:999:systemd Userspace OOM Killer:/usr/sbin/nologin
systemd-resolve:x:193:193:systemd Resolver:/usr/sbin/nologin
qemu:x:107:107:qemu user:/sbin/nologin
polkitd:x:998:997:User for polkitd:/sbin/nologin
avahi:x:70:70:Avahi mDNS/DNS-SD Stack:/var/run/avahi-daemon:/sbin/nologin
```

Рис. 3.25: Просмотрим содержимое файла

4.2. Скопируем файл ~/feathers в файл ~/file.old. (рис. 3.26).

```
svzhukova@svzhukova:~$cp feathers file.old
```

Рис. 3.26: Скопируем

4.3. Переместим файл ~/file.old в каталог ~/play. (рис. 3.27).

```
svzhukova@svzhukova:~$mv file.old play/
```

Рис. 3.27: Переместим файл

4.4. Скопируем каталог ~/play в каталог ~/fun. (рис. 3.28).

```
svzhukova@svzhukova:~$cp -r play/ fun/
```

Рис. 3.28: Скопируем каталог

4.5. Переместим каталог ~/fun в каталог ~/play и назовите его games. (рис. 3.29).

```
svzhukova@svzhukova:~$mv fun play/games
svzhukova@svzhukova:~$chmod u-r feathers
```

Рис. 3.29: Переместим каталог

4.6. Лишите владельца файла ~/feathers права на чтение. (рис. 3.30).

```
svzhukova@svzhukova:~$chmod u-r feathers
```

Рис. 3.30: Проверим

4.7. Что произойдёт, если вы попытаетесь просмотреть файл ~/feathers командой cat? (рис. 3.31).

```
svzhukova@svzhukova:~$cat feathers play/
ср: невозможно открыть 'feathers' для чтения: Отказано в доступе
```

Рис. 3.31: Проверим

4.8. Что произойдёт, если вы попытаетесь скопировать файл ~/feathers? (рис. 3.32).

```
svzhukova@svzhukova:~$chmod u+r feathers
```

Рис. 3.32: Проверим

4.9. Дайте владельцу файла ~/feathers право на чтение. (рис. 3.33).

```
svzhukova@svzhukova:~$chmod u-x play/
svzhukova@svzhukova:~$cd play/
bash: cd: play/: Отказано в доступе
svzhukova@svzhukova:~$
```

Рис. 3.33: Проверим

4.10. Лишите владельца каталога ~/play права на выполнение. (рис. 3.34).

```
svzhukova@svzhukova:~$chmod u+x play/
```

Рис. 3.34: Проверим

4.11. Перейдите в каталог ~/play. Что произошло? (рис. 3.35).

```
svzhukova@svzhukova:~$cd play/  
svzhukova@svzhukova:~/play$cd
```

Рис. 3.35: Проверим

4.12. Дайте владельцу каталога ~/play право на выполнение. (рис. 3.36).

```
svzhukova@svzhukova:~$man mount
```

Рис. 3.36: Проверим

5. Прочитаем ман по командам mount, fsck, mkfs, kill и кратко их охарактеризуйте, приведя примеры.

Введем man mount (рис. 3.37).

```
svzhukova@svzhukova:~$man mount
```

Рис. 3.37: Проверим

Проанализируем man mount (рис. 3.38).

```
MOUNT(8)                                System Administration                                MOUNT(8)

NAME
    mount - mount a filesystem

SYNOPSIS
    mount [-h|-V]

    mount [-l] [-t fstype]

    mount -a [-ffnrsvw] [-t fstype] [-O optlist]

    mount [-fnrsvw] [-o options] device|mountpoint

    mount [-fnrsvw] [-t fstype] [-o options] device mountpoint

    mount --bind|--rbind|--move olddir newdir

    mount
    --make-[shared|slave|private|unbindable|rshared|rslave|rprivate|runbindabl
    mountpoint

DESCRIPTION
    All files accessible in a Unix system are arranged in one big tree, the
    file hierarchy, rooted at /. These files can be spread out over several
    devices. The mount command serves to attach the filesystem found on some
    Manual page mount(8) line 1 (press h for help or q to quit)
```

Рис. 3.38: Проверим

Введем `man fsck` (рис. 3.39).

```
svzhukova@svzhukova:~$man fsck
```

Рис. 3.39: Проверим

Проанализируем `man fsck` (рис. 3.40).

```
FSCK(8)                                System Administration                                FSCK(8)

NAME
    fsck - check and repair a Linux filesystem

SYNOPSIS
    fsck [-lsAVRTMNP] [-r [fd]] [-C [fd]] [-t fstype] [filesystem...] [--]
    [fs-specific-options]

DESCRIPTION
    fsck is used to check and optionally repair one or more Linux filesystems.
    filesystem can be a device name (e.g., /dev/hdc1, /dev/sdb2), a mount point
    (e.g., /, /usr, /home), or a filesystem label or UUID specifier (e.g.,
    UUID=8868abf6-88c5-4a83-98b8-bfc24057f7bd or LABEL=root). Normally, the
    fsck program will try to handle filesystems on different physical disk
    drives in parallel to reduce the total amount of time needed to check all
    of them.

    If no filesystems are specified on the command line, and the -A option is
    not specified, fsck will default to checking filesystems in /etc/fstab
    serially. This is equivalent to the -As options.

    The exit status returned by fsck is the sum of the following conditions:

    0
    No errors
```

Рис. 3.40: Проверим

Введем `man mkfs` (рис. 3.41).

```
svzhukova@svzhukova:~$ man mkfs
```

Рис. 3.41: Проверим

Проанализируем `man mkfs` (рис. 3.42).

```
svzhukova@svzhukova:~$ man mkfs
MKFS(8)                                     System Administration      MKFS(8)

NAME
    mkfs - build a Linux filesystem

SYNOPSIS
    mkfs [options] [-t type] [fs-options] device [size]

DESCRIPTION
    This mkfs frontend is deprecated in favour of filesystem specific
    mkfs.<type> utils.

    mkfs is used to build a Linux filesystem on a device, usually a hard disk
    partition. The device argument is either the device name (e.g., /dev/hda1,
    /dev/sdb2), or a regular file that shall contain the filesystem. The size
    argument is the number of blocks to be used for the filesystem.

    The exit status returned by mkfs is 0 on success and 1 on failure.

    In actuality, mkfs is simply a front-end for the various filesystem
    builders (mkfs.fstype) available under Linux. The filesystem-specific
    builder is searched for via your PATH environment setting only. Please see
    the filesystem-specific builder manual pages for further details.

OPTIONS
    -t, --type type
Manual page mkfs(8) line 1 (press h for help or q to quit)
```

Рис. 3.42: Проверим

Введем `man kill` (рис. 3.43).

```
svzhukova@svzhukova:~$ man kill
```

Рис. 3.43: Проверим

Проанализируем `man kill` (рис. 3.44).

```
KILL(1)                                User Commands                                KILL(1)

NAME
    kill - terminate a process

SYNOPSIS
    kill [-signal|-s signal|-p] [-q value] [-b] [--timeout milliseconds
    signal] [--] pid/name...

    kill -l [number] | -L

DESCRIPTION
    The command kill sends the specified signal to the specified processes or
    process groups.

    If no signal is specified, the TERM signal is sent. The default action for
    this signal is to terminate the process. This signal should be used in
    preference to the KILL signal (number 9), since a process may install a
    handler for the TERM signal in order to perform clean-up steps before
    terminating in an orderly fashion. If a process does not terminate after a
    TERM signal has been sent, then the KILL signal may be used; be aware that
    the latter signal cannot be caught, and so does not give the target process
    the opportunity to perform any clean-up before terminating.

    Most modern shells have a builtin kill command, with a usage rather similar
    to that of the command described here. The --all, --pid, and --queue

Manual page kill(1) line 1 (press h for help or q to quit)
```

Рис. 3.44: Проверим

4 Выводы

Мы ознакомились с файловой системой Linux, её структурой, именами и содержанием каталогов, приобрели практические навыки по применению команд для работы с файлами и каталогами, по управлению процессами (и работами), по проверке использования диска и обслуживанию файловой системы.